02 / ÁLGEBRA / CLASS_17_VECTORS / EX26

Guía del ejercicio EX26

Práctica algebraica, comprobación manual y trabajo mecánico en 2D.

DOCUMENTO 03

Objetivos de aprendizaje

- Resolver una parte algebraica y otra física.
- Diseñar y programar los pasos desde cero.
- Comprobar resultados con valores esperados y unidades.

Conocimientos previos: Requisitos previos: EX25 completado, arrays NumPy, componentes y norma euclídea.

Orden de lectura: 01 Teoría → 02 Referencia → 03 Ejercicio → 04 Pseudocódigo → Programación.

1. Misión y condiciones

El EX26 desarrolla el producto escalar en dos etapas: **parte A, problema algebraico** (sin unidades), y **parte B, trabajo mecánico** (con N, m y J). Programarás tú las operaciones; los resultados de control no sustituyen a los cálculos.

> Usa únicamente un script .py, NumPy, variables, expresiones y salidas por terminal. Sin JSON, pytest ni estructura src. Puedes escribir funciones sencillas solo si quieres, pero no son obligatorias.

2. Parte A — álgebra sin unidades

A1. Ejemplo resuelto manualmente (para estudiar)

Partimos de los vectores:

$$\mathbf{u} = (2, 1), \qquad \mathbf{v} = (1, 3)$$
$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2(1) + 1(3) = 5$$
$$\|\mathbf{u}\|_2 = \sqrt{5}, \quad \|\mathbf{v}\|_2 = \sqrt{10}$$
$$\theta = \arccos\left(\frac{5}{\sqrt{50}}\right) = 45\,^\circ$$

Este ejemplo ya está resuelto a mano. Sirve para entender las operaciones y verificar que la teoría se corresponde con los números.

A2. Tu tarea algebraica (programar)

Dados los vectores **a** y **b**, implementa sin copiar un bloque de solución:

$$\mathbf{a} = (3, -1), \qquad \mathbf{b} = (2, 2)$$

- Representa a y b mediante arrays NumPy.
- Calcula a·b multiplicando componentes a mano en papel y después con np.dot().
- Calcula ambas normas 2.
- Calcula cos θ y el ángulo entre los vectores en grados.
- Comprueba sustituyendo los valores en la expresión geométrica.

A3. Ortogonalidad: una segunda comprobación

$$\mathbf{p} = (2, 1), \qquad \mathbf{q} = (1, -2)$$

Calcula p·q e interpreta si los vectores son perpendiculares. Explica por qué obtienes 90° y por qué el producto escalar no es un vector.

3. Parte B — ingeniería: trabajo mecánico

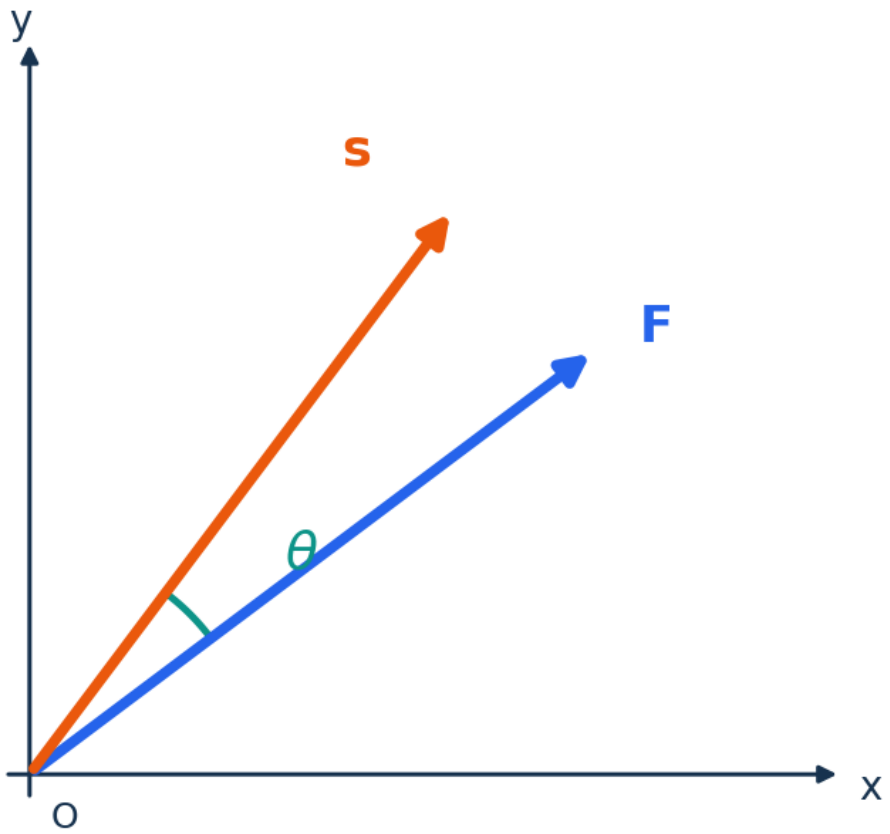
Una fuerza constante actúa sobre un cuerpo que se desplaza en un plano. Expresamos ambos vectores mediante sus componentes respecto a los vectores unitarios cartesianos.

$$\hat{\mathbf{i}} = (1, 0), \qquad \hat{\mathbf{j}} = (0, 1)$$

$$\mathbf{F} = (8\hat{\mathbf{i}} + 6\hat{\mathbf{j}})\ \text{N}$$

$$\mathbf{s} = (3\hat{\mathbf{i}} + 4\hat{\mathbf{j}})\ \text{m}$$

Lo anterior es equivalente a **F** = (8, 6) N y **s** = (3, 4) m. Los coeficientes representan componentes; i y j con sombrero son vectores unitarios, no la unidad imaginaria de los números complejos.



Direcciones de fuerza y desplazamiento (esquema sin escala común entre N y m).

- Crea los arrays de fuerza y desplazamiento.
- Calcula el trabajo mecánico mediante el producto escalar.
- Calcula los módulos de la fuerza y del desplazamiento.
- Determina el coseno del ángulo y el ángulo en grados.
- Interpreta el signo del trabajo y escribe las unidades correctas.

B2. Dos casos físicos para consolidar

Sin modificar el cálculo general, repite el procedimiento con estos pares de vectores e interpreta el signo del trabajo:

$$\mathbf{F}_{\perp} = (10, 0)\ \text{N}, \quad \mathbf{s}_{\perp} = (0, 2)\ \text{m}$$

$$\mathbf{F}_{\text{opp}} = (-5, 0)\ \text{N}, \quad \mathbf{s}_{\text{opp}} = (4, 0)\ \text{m}$$

4. Resultados de control y validación

Los siguientes valores son referencias para comparar tu ejecución, no variables que debas insertar como resultado de los cálculos.

a · b	4
$\|\|a\|\|_2$	3.1623
$\|\|b\|\|_2$	2.8284
cos θ (A2)	0.4472
θ (A2)	63.4349°
p · q	0
θ (A3)	90°
W (B1)	48 J
θ (B1)	16.2602°
W (B2)	0 J
W (B3)	−20 J

5. Preguntas de interpretación

- ¿Por qué un producto escalar da un número y no un vector?
- ¿Qué significa físicamente W > 0, W = 0 y W < 0?
- ¿Qué falla si tratamos de calcular el ángulo de un vector nulo?
- ¿Por qué una fuerza en N multiplicada por un desplazamiento en m produce J?

6. Ubicación del código y ejecución

El EX26 pertenece a la **misma clase 17** que el EX25: no cambies de carpeta de clase. Añade simplemente un segundo script.

```
Python_Engineering/
└── 02_numerical_methods/
    └── algebra/
        └── class_17_vectors/
            ├── EX25_vectors_and_forces.py
            ├── EX26_dot_product.py      <-- NUEVO / NEW
            └── docs/
                ├── ES/
                └── EN/
```

Desde el terminal de VS Code, estando dentro de class_17_vectors, ejecuta:

```
python EX26_dot_product.py
```

7. Ayudas de programación (al final, sin solución completa)

Las siguientes expresiones son ejemplos aislados de sintaxis. No forman la solución de tu ejercicio; organiza tú el algoritmo.

```
import numpy as np

x = np.array([1.0, 2.0])
y = np.array([0.0, 3.0])

print(np.dot(x, y))           # 6.0
print(np.linalg.norm(x))      # sqrt(5)
```

Para un ángulo necesitarás las normas, el producto escalar, np.arccos y np.degrees. En la Reference Guide se explica qué recibe y devuelve cada una.